ENF7010 기후변화의 거시경제학

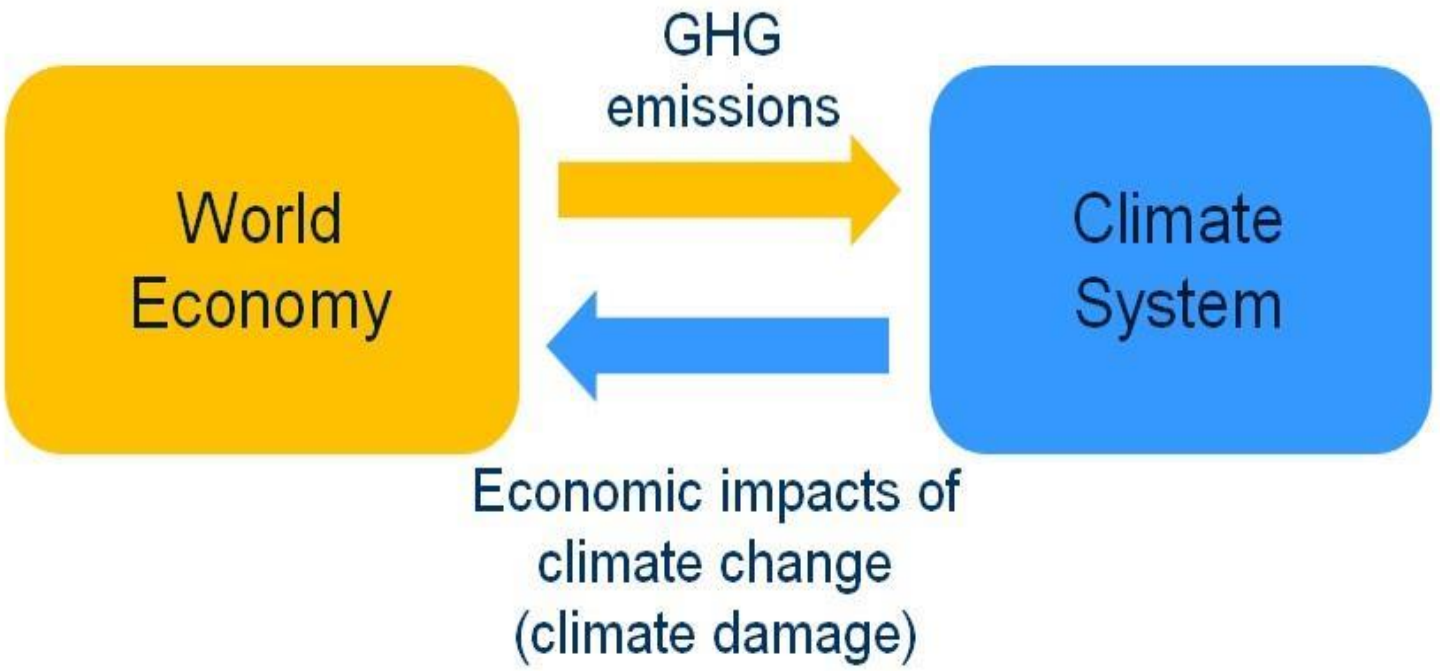
[1 강]
나의 일상과 행성의 기후

(1) 상호작용: 일반균형
(2) 기후모형: 3 대 모듈
(3) 외부효과: 탄소세

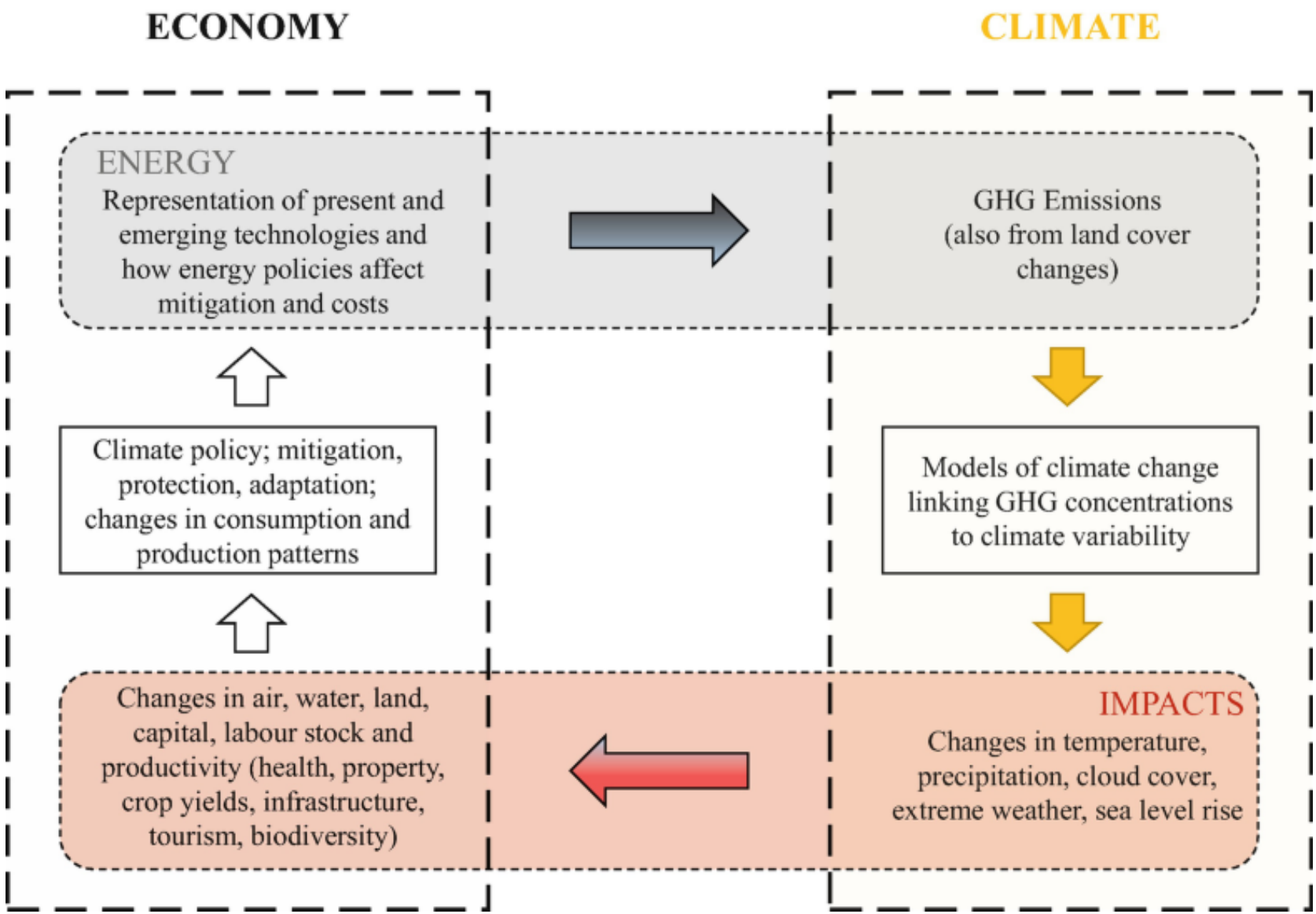
김성훈
s.kim.econ@yonsei.ac.kr



William Nordhaus



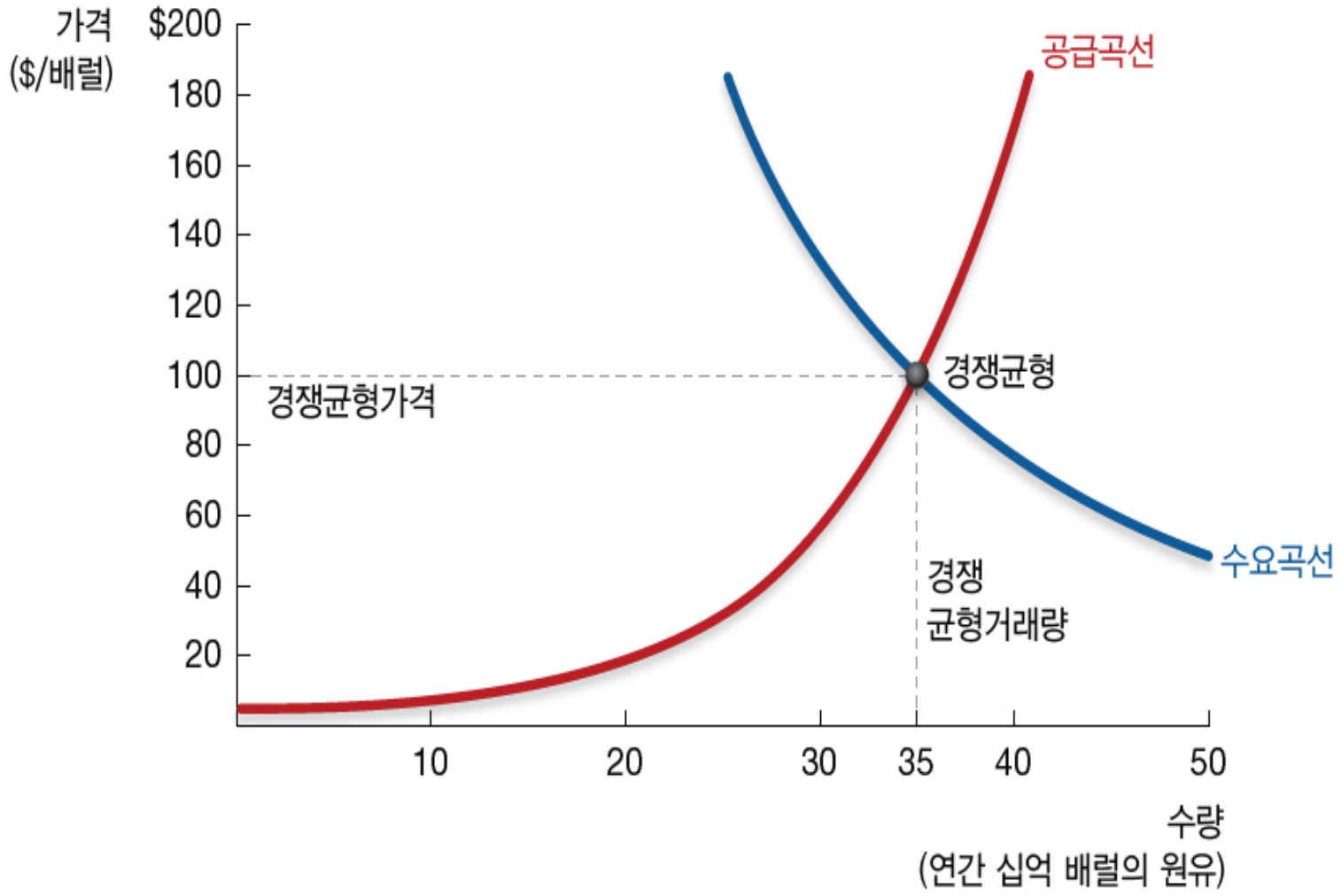
Kovalevsky et al (2015)



Nikas et al (2019)

경제모형 (Economic Model)

균형 vs. 불균형 (예: 국제원유시장에서 "상반된 2 개의 힘")



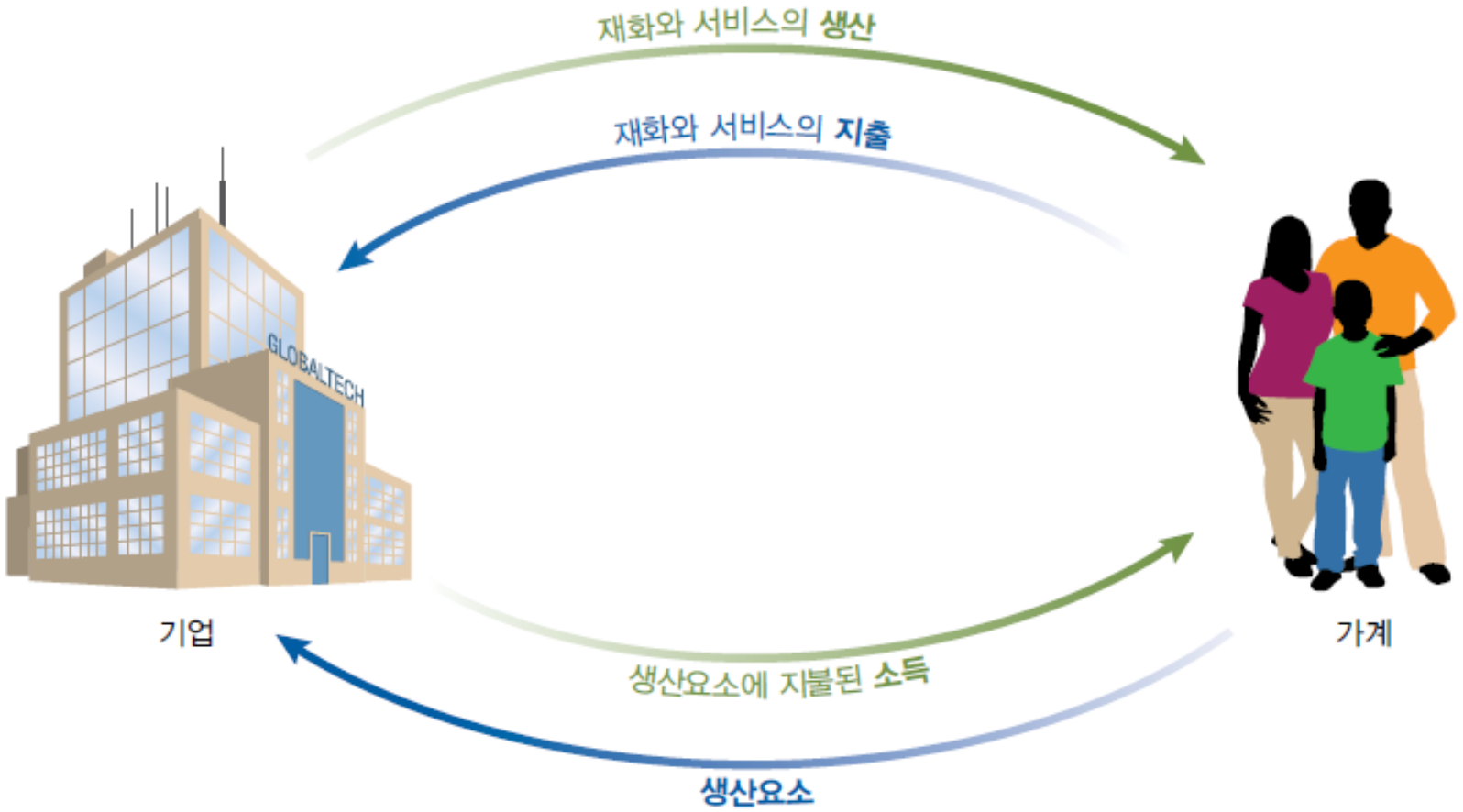
균형 (시장균형)

- 시장이 어떤 가격(경쟁균형가격)과 그 가격에서 얼마만큼 거래될 것(경쟁균형수량)인지에 대해 **2 개의 힘**이 "합의"에 이른 점
- 다른 변화가 없는 한, 지속될 것으로 예상되는 상태 (cf. 열균형)
- 실증분석에서 찾고자 하는 변수들 간의 안정적 관계 (regression relationship 등)

불균형

- 초과수요 or 초과공급
- 다른 변화가 없어도 지속되기 힘든 상태
- 실증분석에서 오차항 (residuals)

일반균형 vs. 부분균형



Q. 위 그림에는 몇 개의 시장들이 존재하나?

(예) 커피와 바리스타

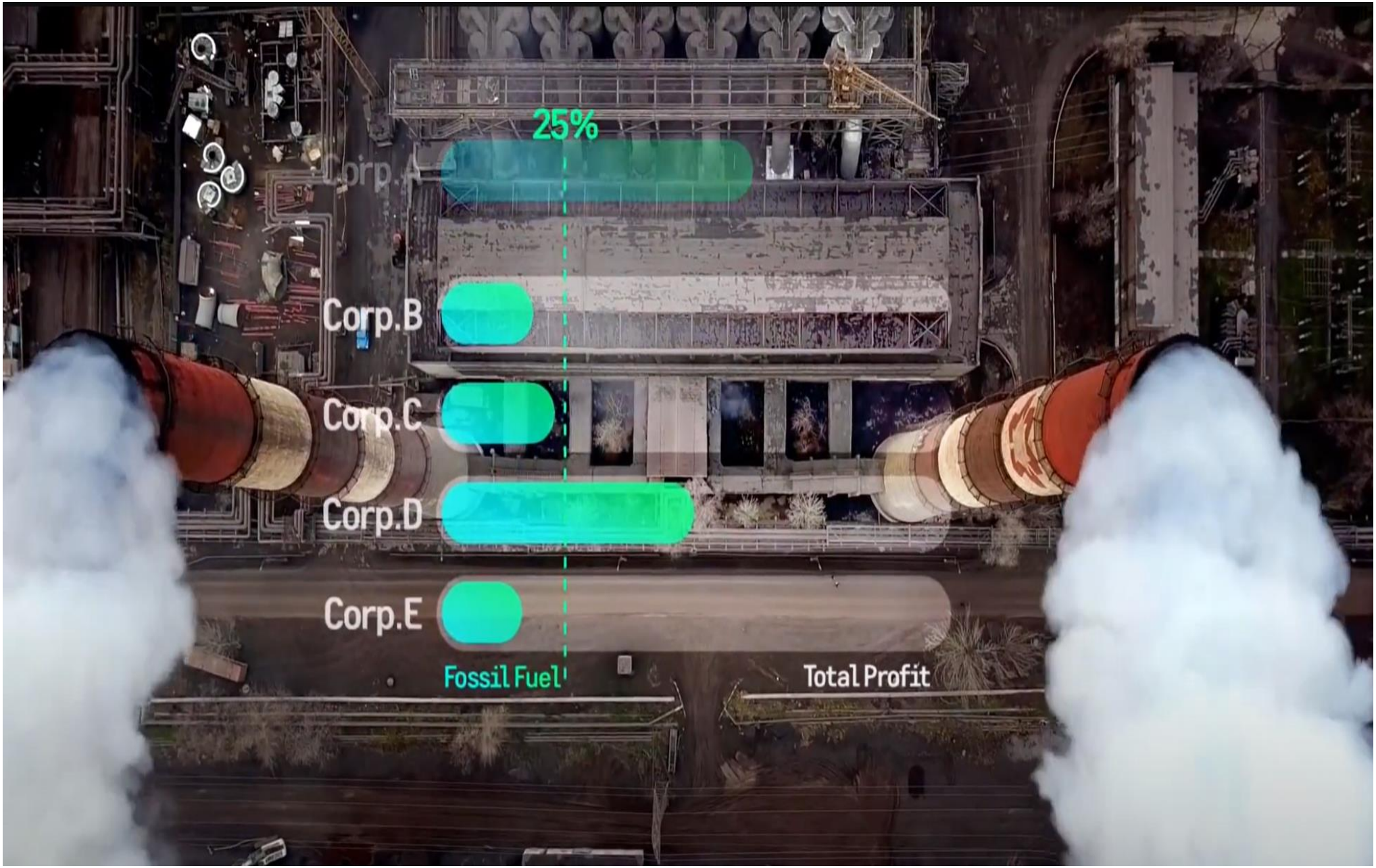
Q. 커피 인기가 커지면, 바리스타는?

일반균형 접근법은, 하나의 큰 체계 안에 존재하는 여러 부분들 간의 **상호작용**과 그 **결과**를 이해하는데 유용

소수의 관심있는 특정 변수들 간의 관계를 데이터를 통해 검증하는 실증분석에서, 그 밖에 통제해야할 변수들을 고려하고 선택할 때나 내생성 (reversal causality 등)을 다룰 때도 일반균형적 사고는 유용

“나의 일상이 행성의 기후를 바꾼다”


BLACKROCK
LARRY FINK
CHAIRMAN & CEO
PICK A SIDE


25%
Corp.A
Corp.B
Corp.C
Corp.D
Corp.E
Fossil Fuel
Total Profit

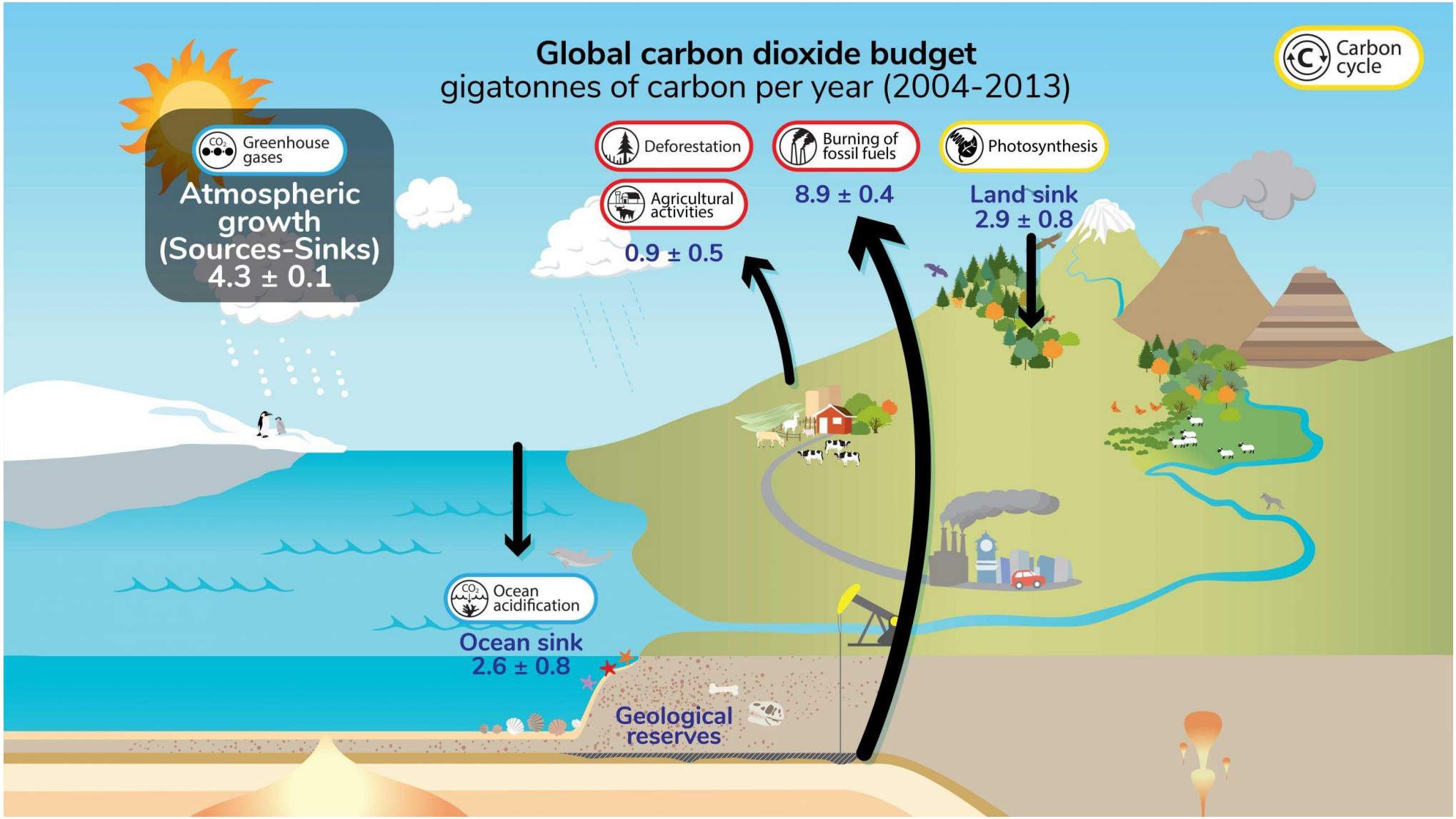
기후모형 (Climate Model)

1.탄소순환 (Carbon Cycle)

2.에너지 대차대조 (Energy Budget, Energy Balance)

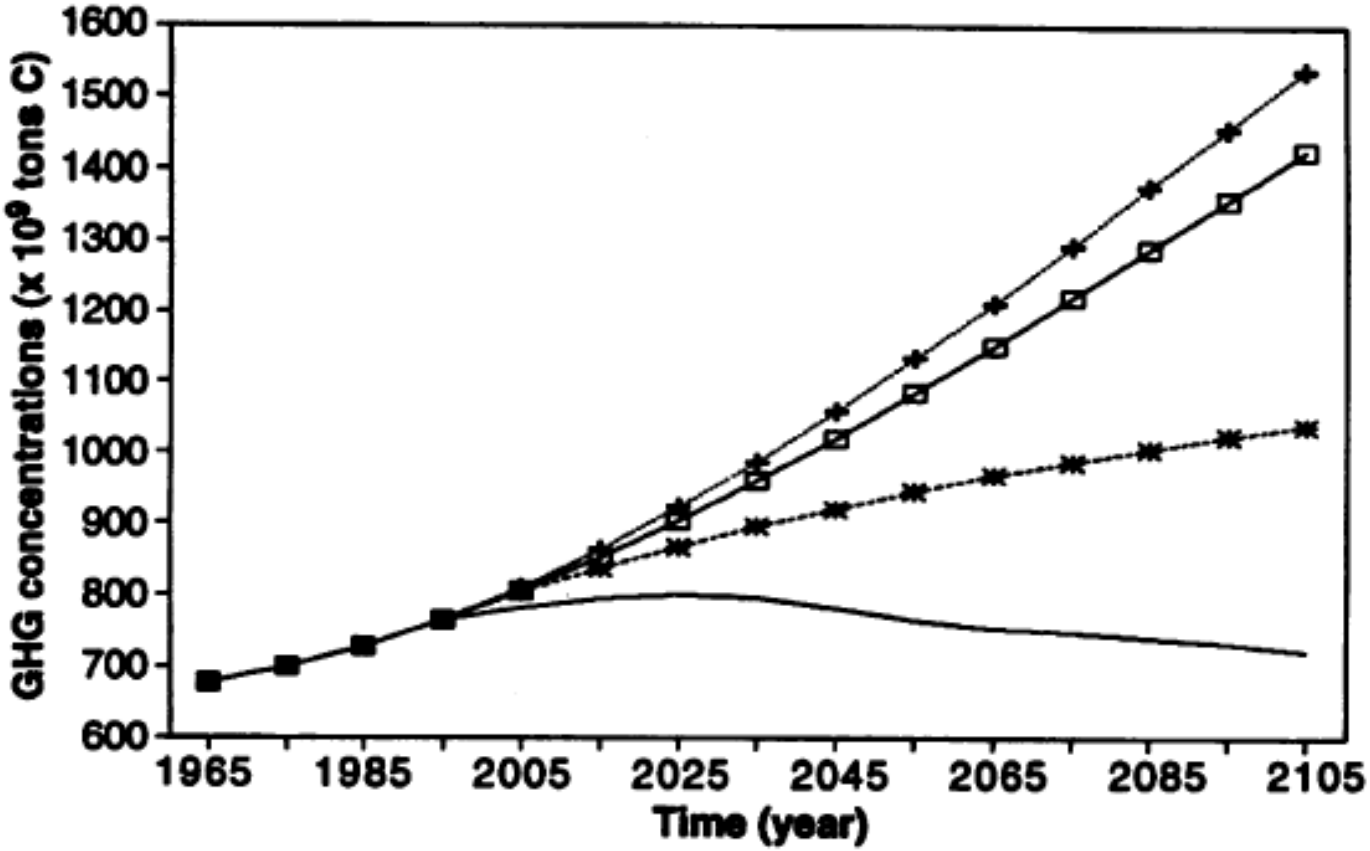
3.손실함수 (Damage Function)

탄소순환(Carbon Cycle)



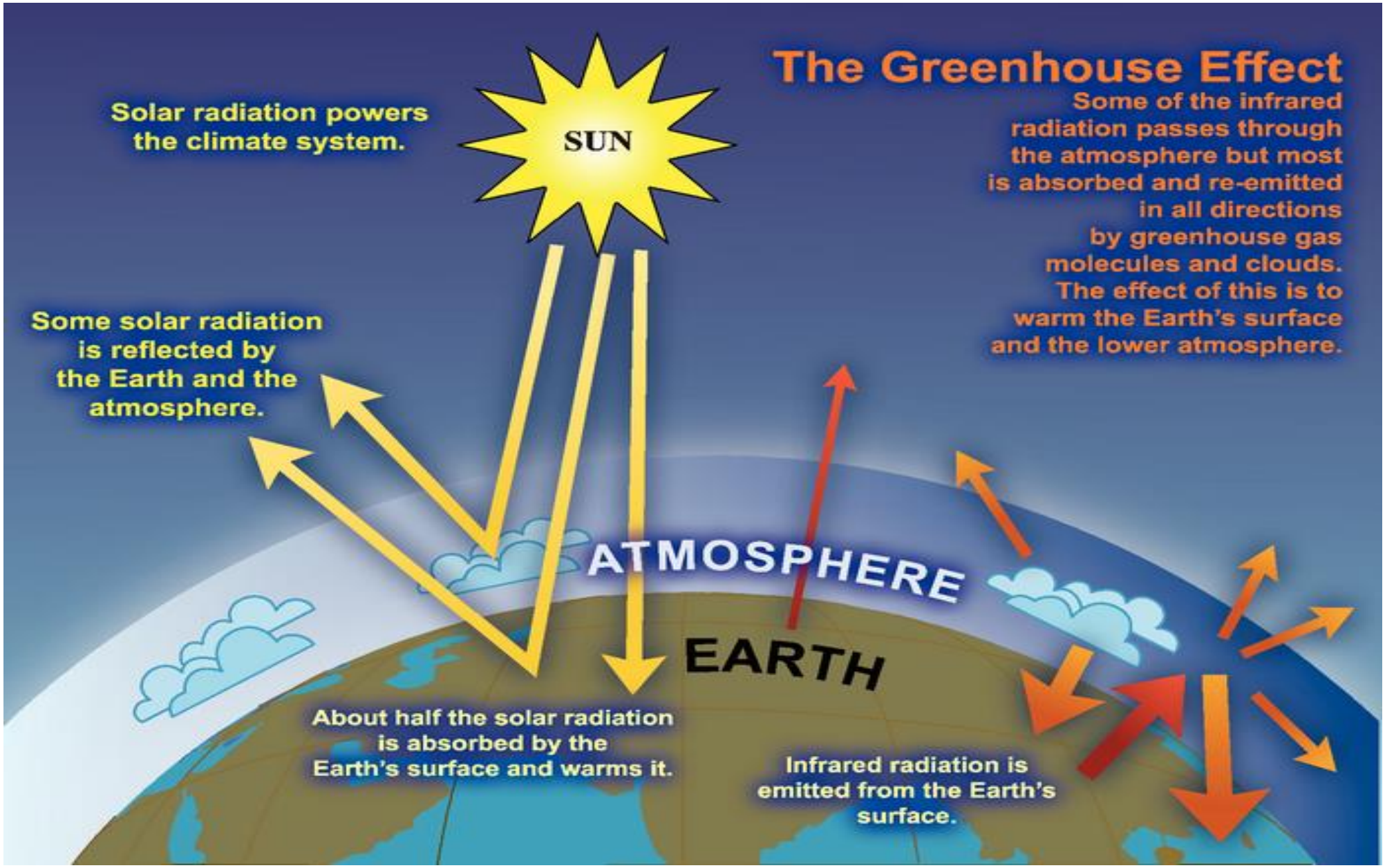
UC Berkeley "Understanding Global Change"

Fig. 2. Greenhouse-gas concentrations. Concentrations of GHGs (including CO_2 and CFCs, in CO_2-equivalent basis) are estimated to double from pre-industrial levels around 2050 for the uncontrolled path (+). The optimal path (□) shows a small reduction in concentrations, whereas emissions stabilization (*) leads to continued increases. Climate stabilization (——) would require declining concentrations.

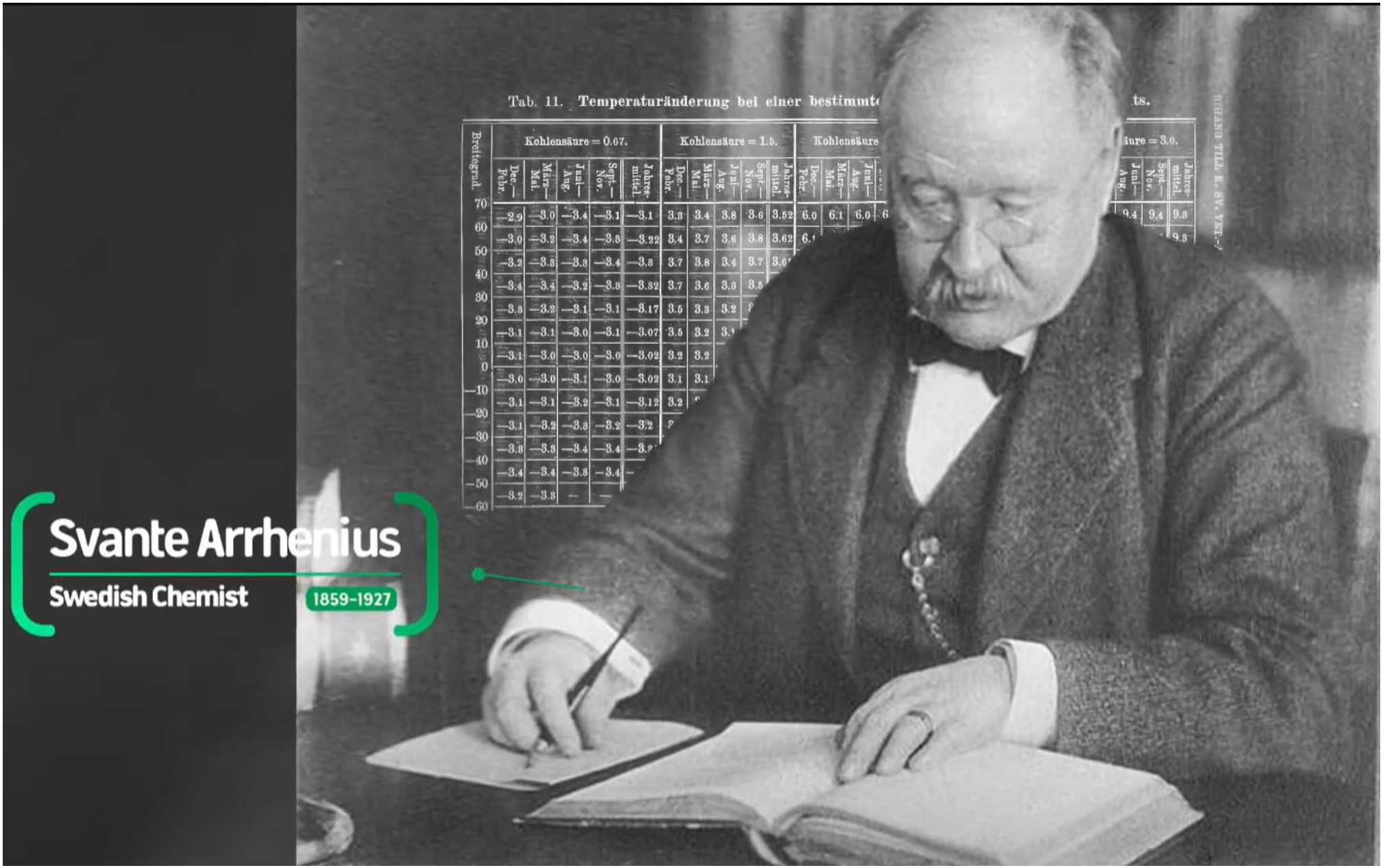


Nordhaus (1992)

에너지 대차대조 (Energy Budget)



IPCC AR4 WG1 FAQ1.3



Svante Arrhenius

Swedish Chemist

1859–1927

all die Hauptformel (1) auf S. 35 in folgende Form über:

$$\frac{A\,(1 + cv - \alpha + \alpha c - \alpha cv) + N\,(1 + cv) : v + cM}{\gamma\,(1 + cv - c\beta v)}$$

ür den einfachen Fall, dass $v = 1$ (und $M = N = 0$) leicht berechenbare Form annimmt:

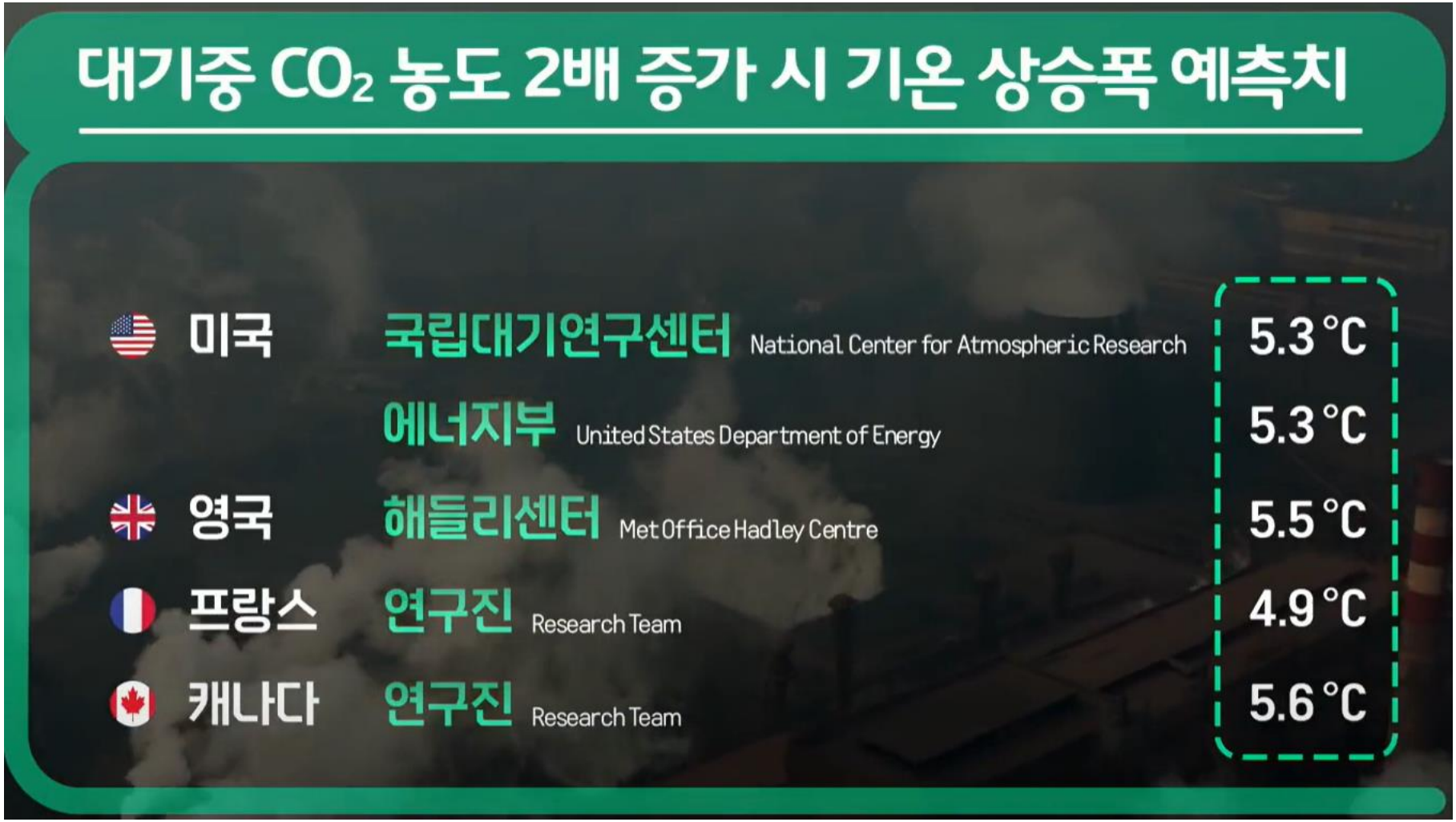
$$T^4 = \frac{A}{\gamma} \cdot \frac{1 + c - \alpha}{1 + c - \beta c}$$

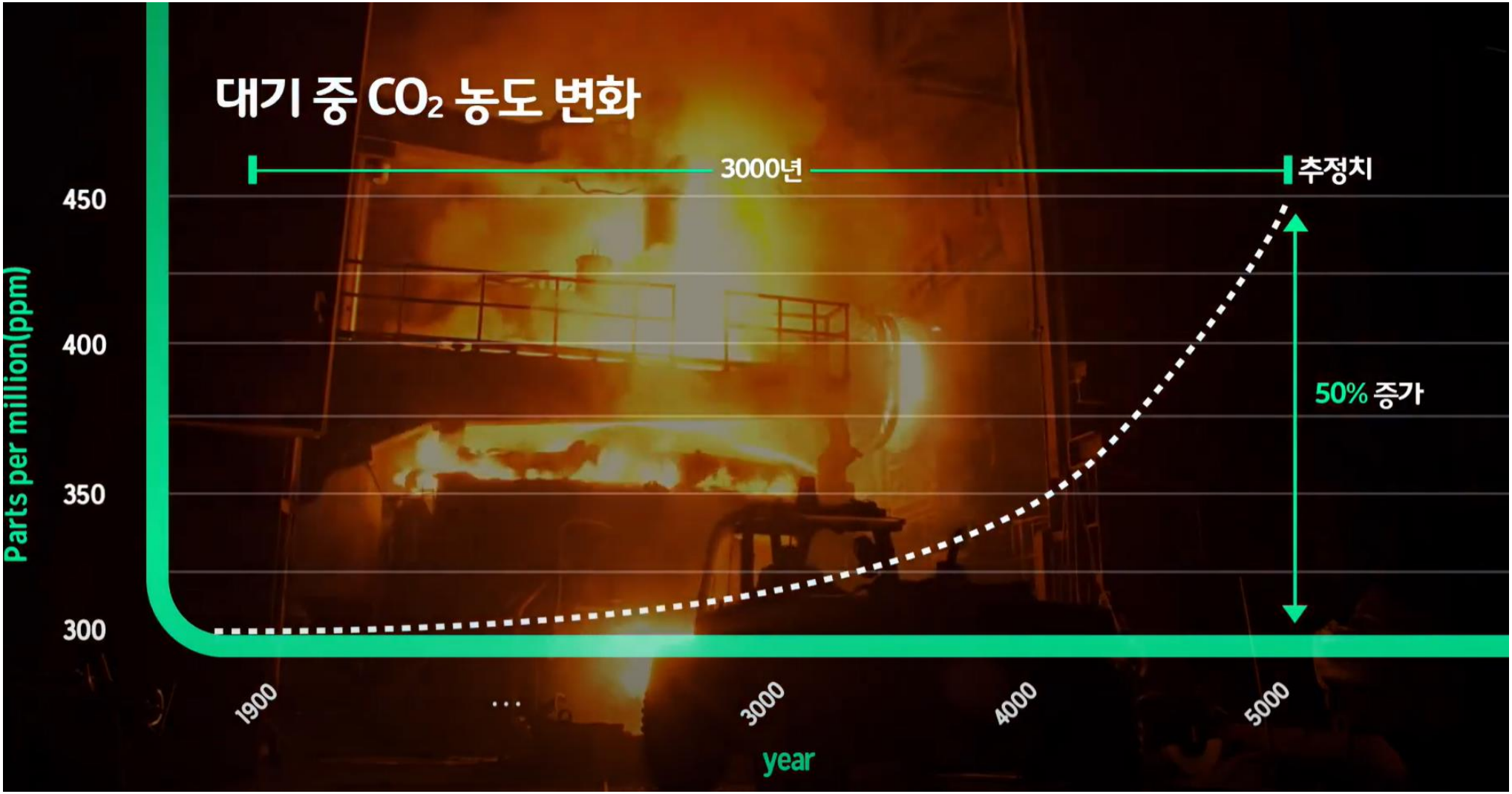
dieselbe Bedeutung wie oben (S. 39).

Betrachten wir nun den Fall, dass die Kohlensäuremenge 0.67 sinkt, so nimmt dadurch β vom Wert 0.788 auf den- igen 0.730 ab. Wenn nun die beiden erwähnten Schichten Luft dieselbe Temperatur hätten ($c = 1$), so würde dadurch

1896, 스톡홀름 물리학회지

Breitegrad.	Kohlensäure = 0.67.					Kohlensäure = 1.5.					이산화탄소 농도 = 2배					Kohlensäure = 2.5.					Kohlensäure = 3.0.				
	Dec.—Febr.	März—Mai.	Juni—Aug.	Sept.—Nov.	Jahresmittel.	Dec.—Febr.	März—Mai.	Juni—Aug.	Sept.—Nov.	Jahresmittel.	Dec.—Febr.	März—Mai.	Juni—Aug.	Sept.—Nov.	Jahresmittel.	Dec.—Febr.	März—Mai.	Juni—Aug.	Sept.—Nov.	Jahresmittel.	Dec.—Febr.	März—Mai.	Juni—Aug.	Sept.—Nov.	Jahresmittel.
70	—2.9	—3.0	—3.4	—3.1	—3.1	3.3	3.4	3.8	3.6	3.52	6.0	6.1	6.0	6.1	6.05	7.9	8.0	7.9	8.0	7.95	9.1	9.3	9.4	9.4	9.3
60	—3.0	—3.2	—3.4	—3.3	—3.22	3.4	3.7	3.6	3.8	3.62	6.1	6.1	5.8	6.1	6.02	8.0	8.0	7.6	7.9	7.87	9.3	9.5	8.9	9.5	9.3
50	—3.2	—3.3	—3.3	—3.4	—3.3	3.7	3.8	3.4	3.7	3.65	6.1	6.1	5.5	6.0	5.92	8.0	7.9	7.0	7.9	7.7	9.5	9.4	8.6	9.2	9.17
40	—3.4	—3.4	—3.2	—3.3	—3.32	3.7	3.6	3.3	3.5	3.52	6.0	5.8	5.4	5.6	5.7	7.9	7.6	6.9	7.3	7.42	9.3	9.0	8.2	8.8	8.82
30	—3.3	—3.2	—3.1	—3.1	—3.17	3.5	3.3	3.2	3.5	3.47	5.6	5.4	5.0	5.2	5.3	7.2	7.0	6.6	6.7	6.87	8.7	8.3	7.5	7.9	8.1
20	—3.1	—3.1	—3.0	—3.1	—3.07	3.5	3.2	3.1	3.2	3.25	5.2	5.0	4.9	5.0	5.02	6.7	6.6	6.3	6.6	6.52	7.9	7.5	7.2	7.5	7.52
10	—3.1	—3.0	—3.0	—3.0	—3.02	3.2	3.2	3.1	3.1	3.15	5.0	5.0	4.9	4.9	4.95	6.6	6.4	6.3	6.4	6.42	7.4	7.3	7.2	7.3	7.3
0	—3.0	—3.0	—3.1	—3.0	—3.02	3.1	3.1	3.2	3.2	3.15	4.9	4.9	5.0	5.0	4.95	6.4	6.4	6.6	6.6	6.5	7.3	7.3	7.4	7.4	7.35
—10	—3.1	—3.1	—3.2	—3.1	—3.12	3.2	3.2	3.2	3.2	3.2	5.0	5.0	5.2	5.1	5.07	6.6	6.6	6.7	6.7	6.65	7.4	7.5	8.0	7.6	7.62
—20	—3.1	—3.2	—3.3	—3.2	—3.2	3.2	3.2	3.4	3.3	3.27	5.2	5.3	5.5	5.4	5.35	6.7	6.8	7.0	7.0	6.87	7.9	8.1	8.6	8.3	8.22
—30	—3.3	—3.3	—3.4	—3.4	—3.35	3.4	3.5	3.7	3.5	3.52	5.5	5.6	5.8	5.6	5.62	7.0	7.2	7.7	7.4	7.32	8.6	8.7	9.1	8.8	8.8
—40	—3.4	—3.4	—3.3	—3.4	—3.37	3.6	3.7	3.8	3.7	3.7	5.8	6.0	6.0	6.0	5.95	7.7	7.9	7.9	7.9	7.85	9.1	9.2	9.4	9.3	9.25
—50	—3.2	—3.3	—	—	—	3.8	3.7	—	—	—	6.0	6.1	—	—	—	7.9	8.0	—	—	—	9.4	9.5	—	—	—
—60																									


대기중 CO_2 농도 2배 증가 시 기온 상승폭 예측치
미국
국립대기연구센터 National Center for Atmospheric Research
5.3 °C
에너지부 United States Department of Energy
5.3 °C
영국
해들리센터 Met Office Hadley Centre
5.5 °C
프랑스
연구진 Research Team
4.9 °C
캐나다
연구진 Research Team
5.6 °C


대기 중 CO_2 농도 변화
3000년
추정치
450
400
350
300
Parts per million(ppm)
50% 증가
1900
…
3000
4000
5000
year

손실함수(Damage Function)

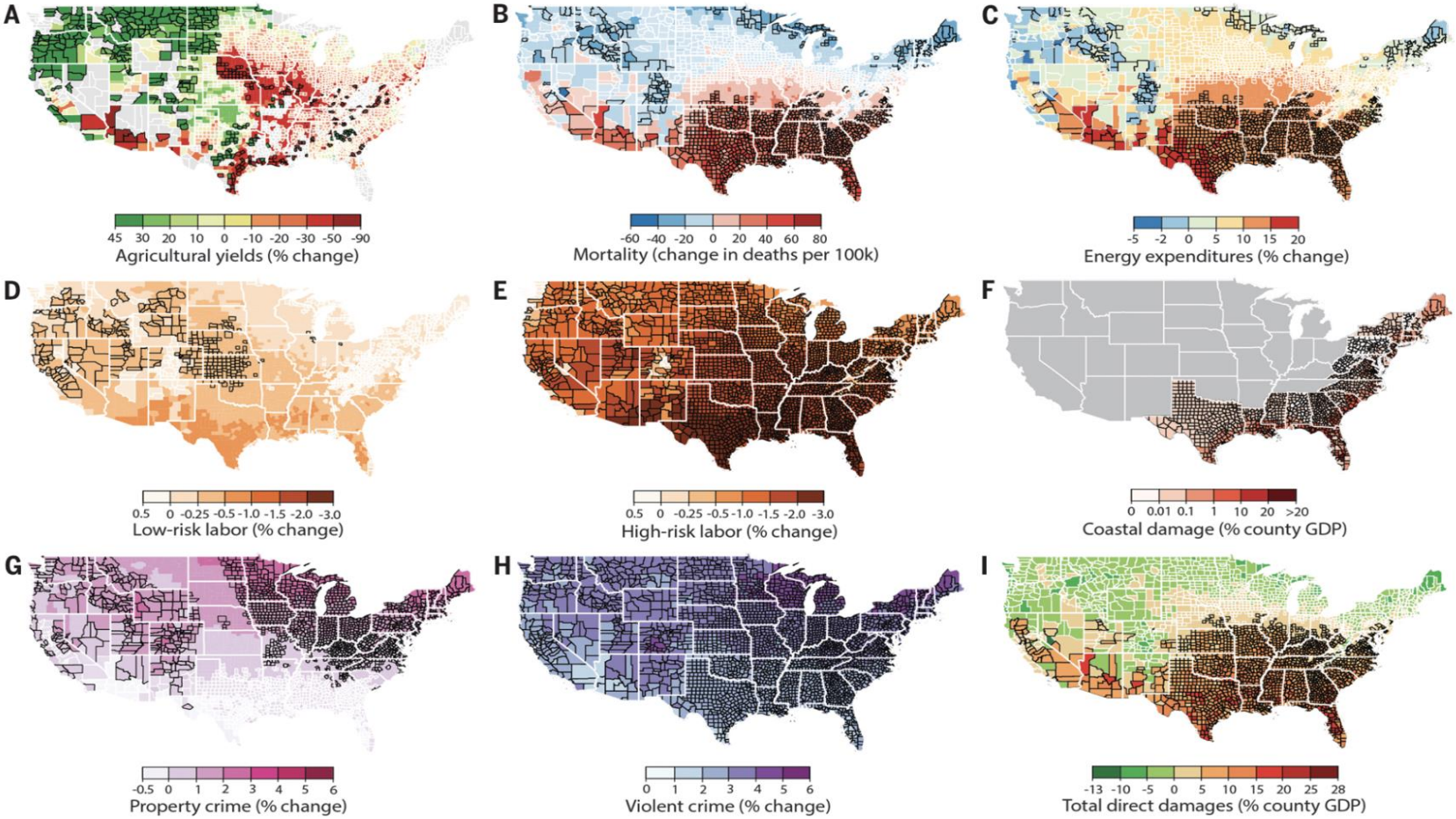
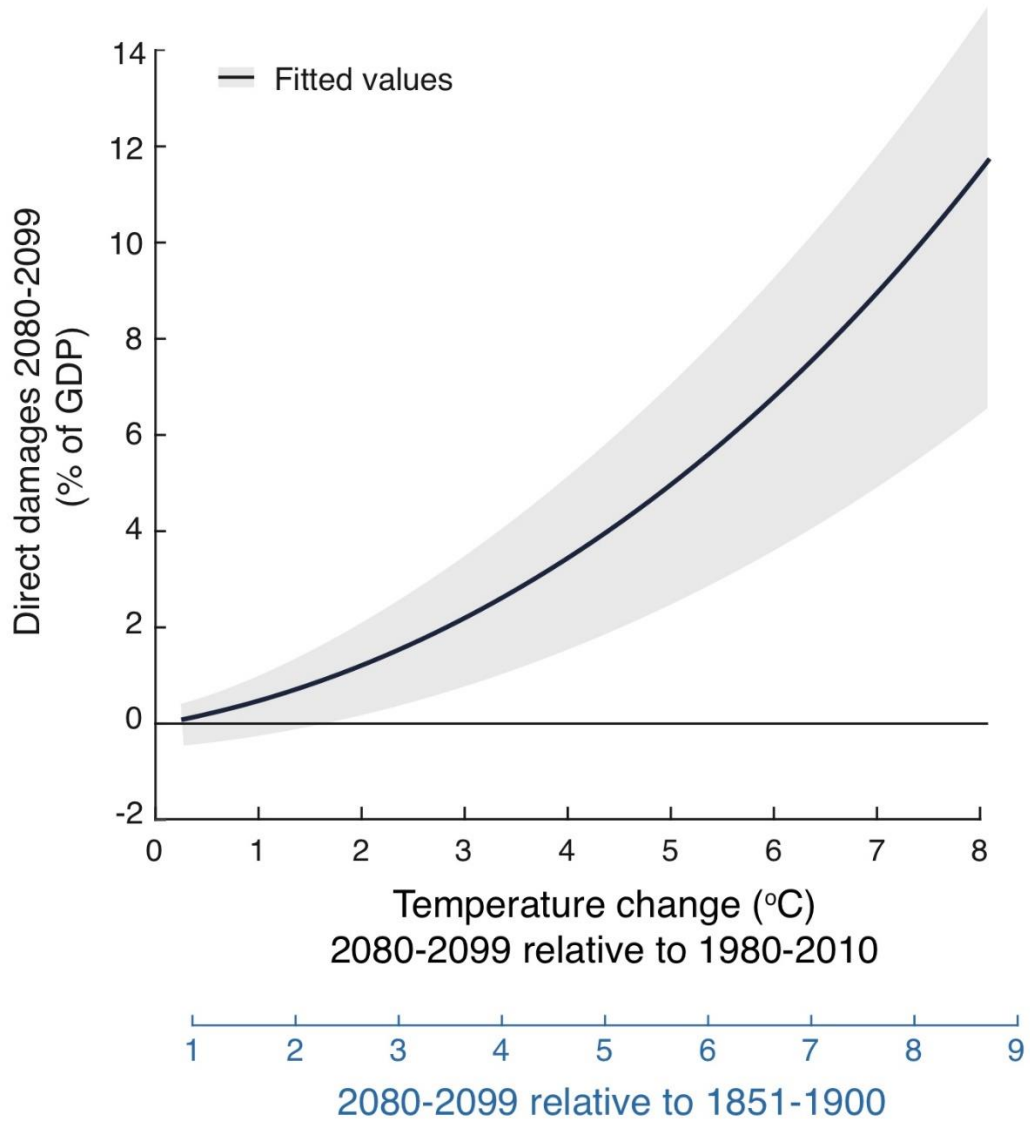


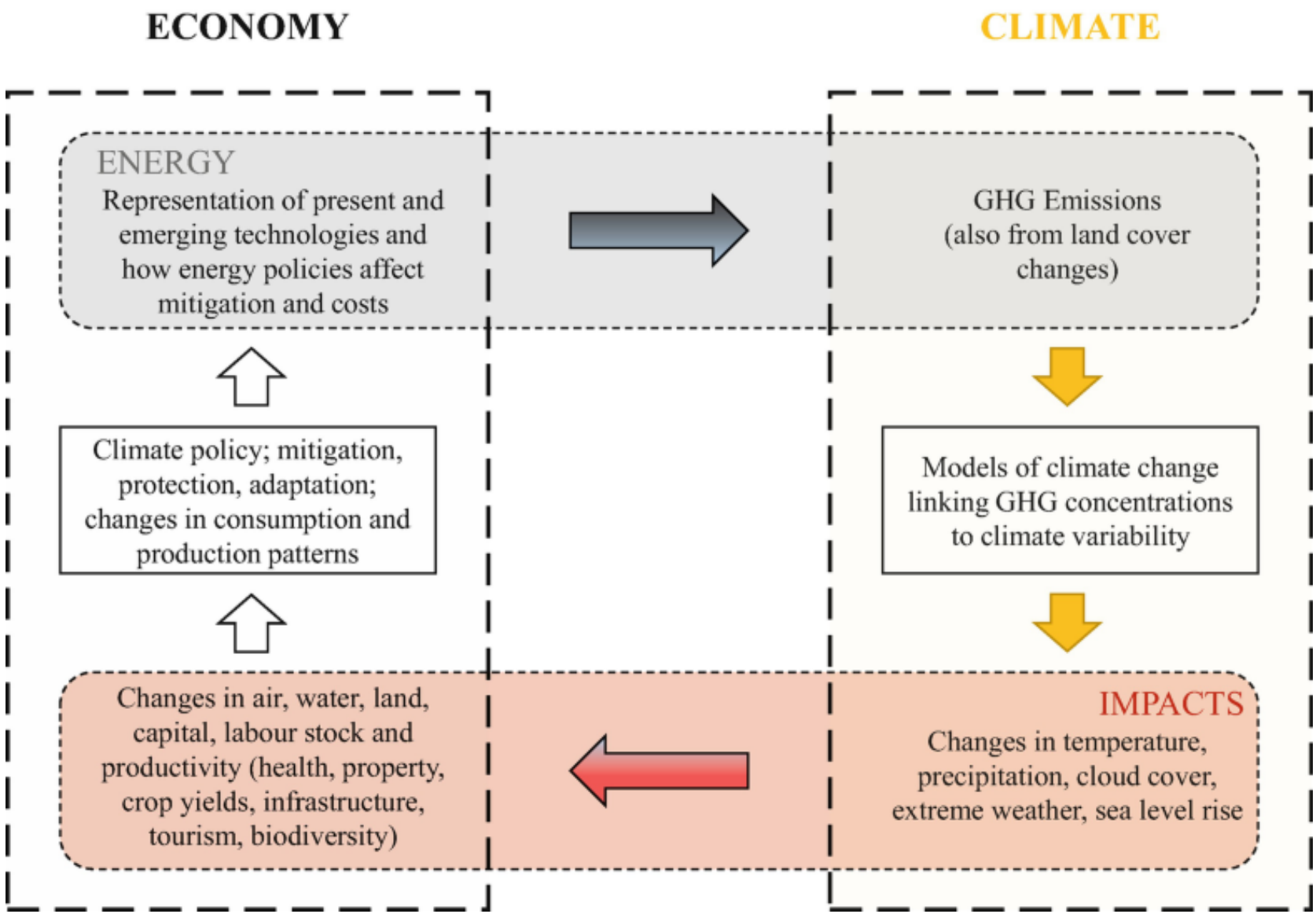
Fig. 2. Spatial distributions of projected damages. County-level median values for average 2080 to 2099 RCP8.5 impacts. Impacts are changes relative to counterfactual "no additional climate change" trajectories. Color indicates magnitude of impact in median projection; outline color indicates level of agreement across projections (thin white outline, inner 66% of projections disagree in sign; no outline, ≥83% of projections agree in sign; black outline, ≥95% agree in sign; thick white outline, state borders; maps without outlines shown in fig. S2). Negative damages indicate economic gains. (**A**) Percent change in yields, area-weighted average for maize, wheat, soybeans, and cotton. (**B**) Change in all-cause mortality rates, across all age groups. (**C**) Change in electricity demand. (**D**) Change in labor supply of full-time-equivalent workers for low-risk jobs where workers are minimally exposed to outdoor temperature. (**E**) Same as (D), except for high-risk jobs where workers are heavily exposed to outdoor temperatures. (**F**) Change in damages from coastal storms. (**G**) Change in property-crime rates. (**H**) Change in violent-crime rates. (**I**) Median total direct economic damage across all sectors [(A) to (H)].

Hsiang et al. (2017)



G-FEED (2017)

A summary blog article of Hsiang et al. (2017)



Nikas et al (2019)

나의 일상과 지구의 기후를 표현한 이런 멋진 그림들은 …

이제부터 **여러 개의 식**으로 표현된다.

output [$\sigma(t)$] is assumed to decline exogenously at 1.25% per annum. Energy policies and other emissions policies can be used to reduce GHG emissions; emissions policies are represented by an emissions control rate, $\mu(t)$, which is the fractional reduction of emissions relative to the uncontrolled level. Hence, the emissions equation is

$$E(t) = [1 - \mu(t)]\sigma(t)Q(t) \qquad (7)$$

where $E(t)$ is GHG emissions and $\sigma(t)$ is determined from historical data. The emissions control rate, $\mu(t)$, is determined by the optimization after 1990.

The next relation in the economy-climate nexus represents the accumulation of GHGs in the atmosphere. For the non-CO_2 GHGs, this involves estimating the atmospheric lifetimes or chemical transformations. Carbon dioxide accumulation and transportation is represented as a box model, in which each of the boxes is well mixed, and can be reduced to

$$M(t) = \beta E(t) + (1 - \delta_M)\, M(t-1) \qquad (8)$$

where $M(t)$ is CO_2 concentrations relative to preindustrial times, β is the marginal atmospheric retention ratio, and δ_M is the rate of transfer from the rapidly mixing reservoirs to the deep ocean. This equation is the GHG analog of the capital accumulation equation.

the development of a small model that parameterizes the overall relation between GHG concentrations and the dynamics of climate change. For this purpose, the DICE model draws on Schneider and Thompson (*15*) for the basic equations. In this approach, the climate system is characterized by a multilayer system comprising the atmosphere, the mixed layer of the oceans, and the deep oceans

$$T_1(t) = T_1(t-1) + (1/R_1)\{F(t) - \lambda T_1(t-1) - (R_2/\tau_2)[T_1(t-1) - T_2(t-1)]\}$$

$$T_2(t) = T_2(t-1) + (1/R_2)\{(R_2/\tau_2)[T_1(t-1) - T_2(t-1)]\} \qquad (10)$$

where $T_i(t)$ is the temperature of layer i in period t (relative to 1900); i is 1 for the atmosphere and upper oceans and 2 for the deep oceans; $F(t)$ is the radiative forcing in the atmosphere from GHGs (relative to 1900); R_i is the thermal capacity of the different layers; $1/\tau_2$ is the transfer rate from the upper layer to the lower layer; and λ is the climate feedback parameter.

The next step is to find the appropriate numerical representation of the simplified climate model in Eq. 10. The parameters in Eq. 10 can be compared to transient runs from larger GCMs and to historical data.

nonlinearly with climate change; the impact is here taken to be a quadratic function [Cline (*19*) estimated a power of about 1.3]. Therefore, the final relation between global temperature increase and income loss is

$$d(t) = 0.0133\,[T(t)/3]^2 \qquad (11)$$

where $d(t)$ is the fractional loss of global output from greenhouse warming.

The final link in the economy-climate chain is the cost of reducing GHGs. This is one area that has been extensively studied and, although not without controversy, surveys indicate that the general slope and shape of the cost function seem relatively robust (*17, 19, 20*). These surveys found that after a reduction of GHG emissions by one-tenth, the cost curve rises sharply. A 50% reduction in GHG emissions is estimated to cost almost $200 billion per year in the present global economy, or about 1% of world output. This estimate is understated to the extent that policies are inefficient or are implemented in a crash program and overstated to the extent that new, low-GHG technologies become available. The equation used in the model is

$$TC(t) = b_1 \mu(t)^{b_2} = 0.0686\mu(t)^{2.887} \qquad (12)$$

where $TC(t)$ is the fractional cost to global output from GHG emissions control, and b_1 and b_2 are constants.

Nordhaus (1992)

IAM (Integrated Assessment Model): 경제-기후 '통합 평가 모형'

- 그냥 IAMs
- CGE (Computable General Equilibrium)
- DSGE (Dynamic Stochastic General Equilibrium)

이상의 모형 이름들은, 실증 논문에서 자기 논문의 성과와 기여를 이론적 모형과의 관계에서 조명하고 강조하기 위해 종종 나옴.

외부효과(Externality)

- 어떤 이의 경제적 행위가 제 3 자의 경제적 후생(행복)에 영향을 미치고 그에 대한 보상이 이뤄지지 않는 현상

  - 부정적(음의) 외부효과 (negative externality)
    제 3 자에게 피해를 주는 외부효과
    (예) 야외공원 콘서트 (A 는 노래를 부르고/팔고, B 는 듣고/사고, 그 공원 옆을 지나는 C 는 괴로워할 때)

  - 긍정적(양의) 외부효과 (positive externality)
    제 3 자에게 이득을 주는 외부효과
    (예) 야외공원 콘서트 (A 는 노래를 부르고/팔고, B 는 듣고/사고, 그 공원 옆을 지나는 C 는 행복할 때)

- 시장실패의 주요원인: 정부개입의 주요논거

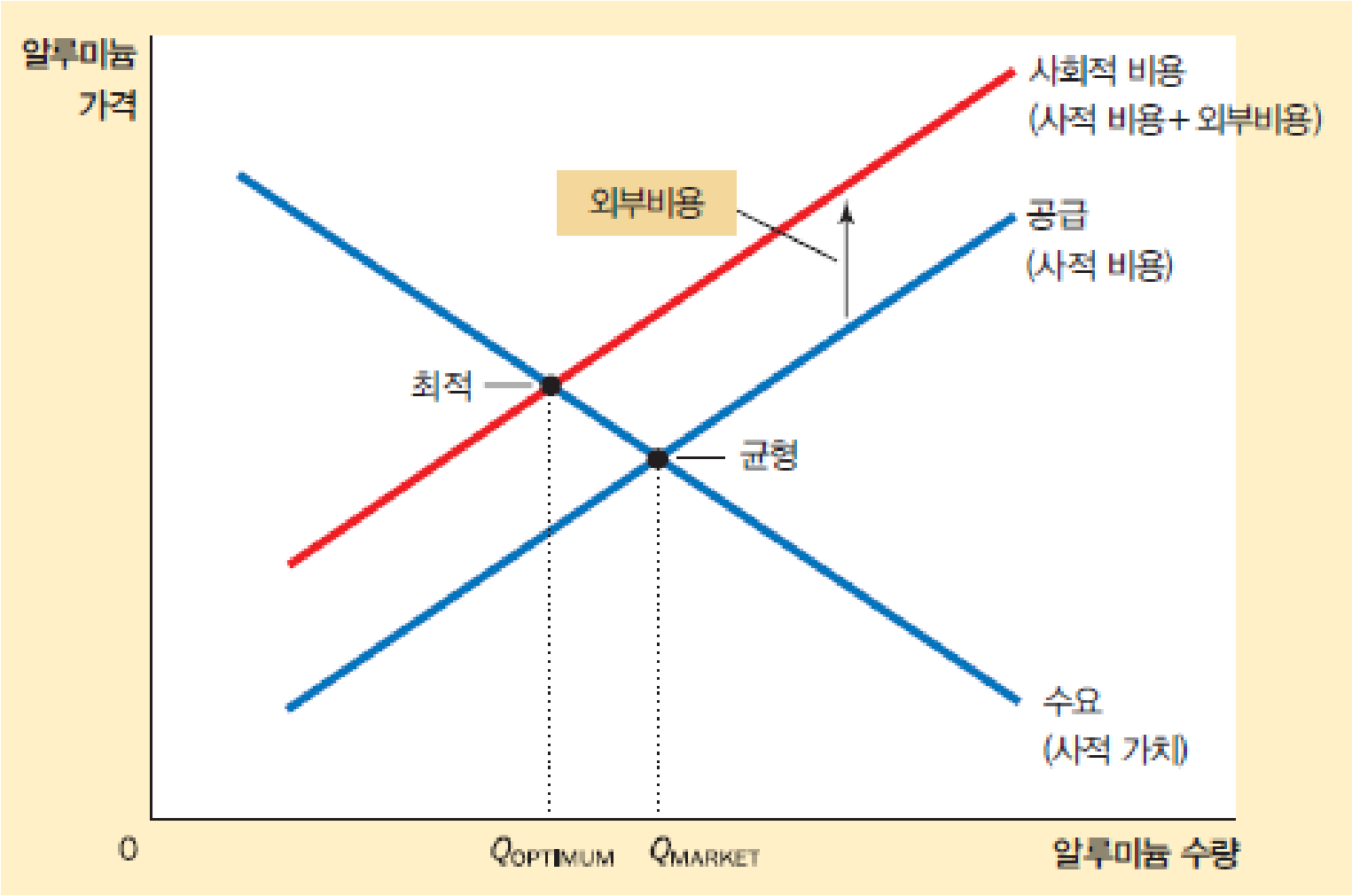
시장

- 공급곡선: 가격따라 판매하고자 하는 점들의 모임
  (생산의 사적 비용)

- 수요곡선: 가격따라 구매하고자 하는 점들의 모임
  (소비의 사적 효용)

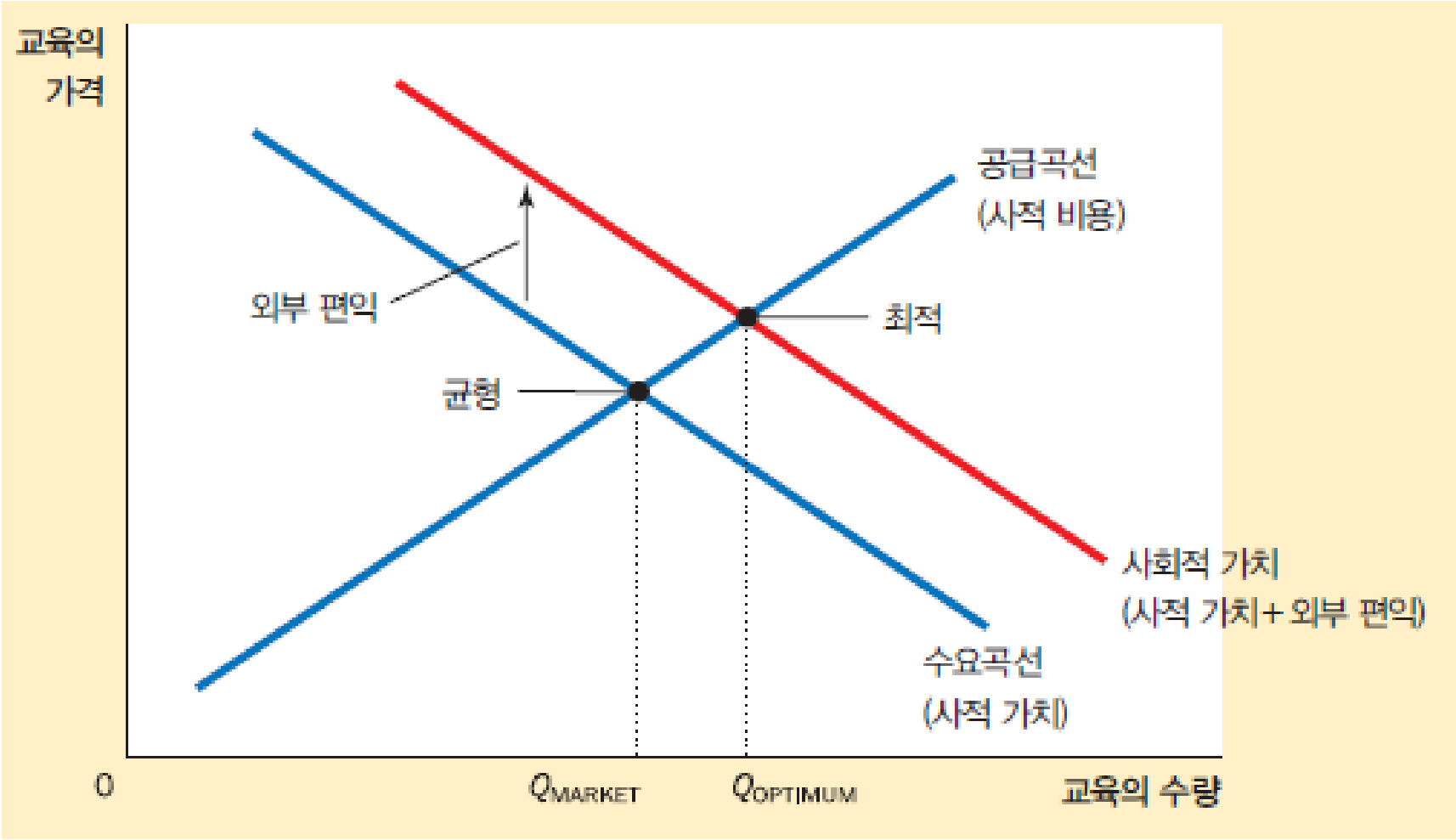
시장 with 부정적 외부효과

사회 전체의 비용



시장 with 긍정적 외부효과

사회 전체의 효용



외부효과의 내부화 (Internalizing an externality)

- 사람들이 자신들의 행동이 초래하는 외부효과를 의사결정에 감안하도록 유인(insentive)을 바꾸는 과정

  - 부정적 외부효과: 가격 오르게 by 세금 (tax)

  - 긍정적 외부효과: 가격 내리게 by 보조금 (subsidy)

- (부정적 외부효과의 경우) 생산자에게 세금을 부과하면,

  - 생산자들은 외부비용을 직접 부담해야 하므로 생산량 결정 시 오염의 외부비용을 고려하고, 시장가격에 반영된 세금은 소비에 영향

  - 피구세 (Pigou tax, Pigouvian tax): 정확한 외부효과의 크기 만큼 반영된 세금

그 외의 수단들 (환경오염의 경우)

- 오염행위의 직접규제

  - 오염물질의 최대 배출 허용량 규제
  - 배출량을 줄이기 위한 정화시설의 의무화

- 오염배출권 거래제도 (cap and trade)

  - 총량만 규제 (cap): 오염배출권이라는 희소자원 창조
  - 배출권리에 대한 자발적 거래 (trade)
  - 한 기업이 배출권에 대해 지불하고자 하는 가격은 그 기업의 오염물질 처리비용에 따라 결정

탄소세 (Carbon tax)

- 어떤 이가 어떤 상품을 생산하는 과정에서 배출되는 탄소는 그 상품의 생산자와 소비자를 넘어 제 3 자(현재의 다른 사람들과 미래에 태어날 세대)에게 영향을 미침

- 최적탄소세 (Optimal carbon tax: 피구세 Pigouvian carbon tax)는 탄소 1 단위의 외부효과

- 그럼, 탄소 1 단위의 외부효과는 어떻게 구하나?

Golosov et al. (2014)

- 오늘 추가된 탄소 1 단위가 현재와 미래의 경제적 행복에 미치는 영향들의 현재가치 합

$$\tau_t = E_t \left[\sum_{j=0}^{\infty} \beta^j \frac{u_c(c_{t+j})}{u_c(c_t)} \left| \frac{\partial y_{t+j}}{\partial T_{t+j}} \right| \frac{\partial T_{t+j}}{\partial S_{t+j}} \frac{\partial S_{t+j}}{\partial e_t^f} \right]$$

Golosov et al (2014)

- 여기에 에너지 대차대조(온실효과 방정식) & 손실함수를 대입하고,
- 몇가지 단순화 가정 및 수치적 근사화를 통해,

- 외부효과 (최적탄소세) 함수를 찾아냄:

$$\tau_t = y_t \gamma \left[\varphi_1 \left\{ \frac{1}{1-\beta} \right\} + \varphi_0 (1-\varphi_1) \left\{ \frac{1}{1-\beta\varphi} \right\} \right]$$

- 경제규모(GDP)에 비례 (= GDP 대비 크기 일정)
- 시간할인 (discounting factor)
- 손실계수 & 기후민감도
- 공기중 탄소순환의 구조

† Golosov, Mikhail; John Hassler; Per Krusell; Aleh Tsyvinski (2014), "Optimal Taxes on Fossil Fuel in General Equilibrium", *Econometrica*, 82(1):41-88